

MG Konvergenzrate

Teil 1: Grundlagen

Anton Wiede

Problemstellung

Die Poisson-Gleichung

$$\begin{aligned} -\Delta u &= f && \text{in } \Omega \\ u &= 0 && \text{auf } \partial\Omega \end{aligned}$$

FEM: bringe Poisson Gleichung zuerst in die schwache Form

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = \int_{\Omega} f \cdot v \quad \forall v \in S_h$$

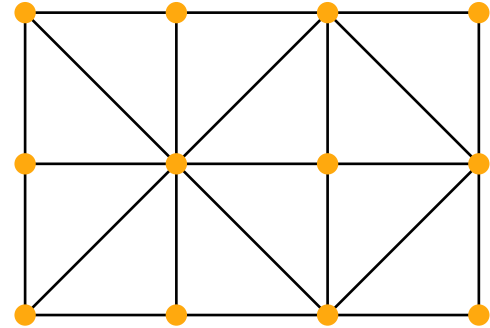
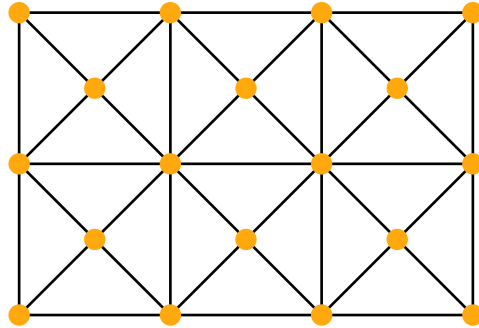
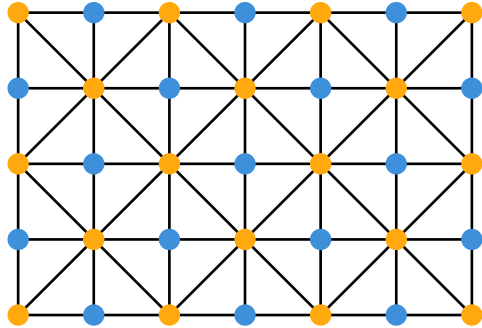
Diskretisierung

- Ω wird trianguliert
- u wird stückweise linear auf den Gitterpunkten approximiert
- statt der PDE lösen wir ein (großes, dünnes) lineares Gleichungssystem

Idee von Multigrid: löse das Problem nicht nur auf einem Gitter, sondern auf einer ganzen Hierarchie von immer größeren Gittern.

Gitterhierarchie

Drei Gitter



- Ω_h : Kantenlängen h und $\sqrt{2}h$ – das feine Gitter
- Ω_H : Kantenlängen $\sqrt{2}h$ und $2h$ – jeder zweite Punkt
- Ω_{2h} : Kantenlängen $2h$ und $2\sqrt{2}h$ – noch gröber

Warum mehrere Gitter?

Fehler mit kurzer Wellenlänge (hochfrequent) werden durch lokale Relaxation (Gauß-Seidel) schnell geglättet.

Fehler mit langer Wellenlänge (niederfrequent) sieht man auf dem feinen Gitter kaum — aber auf einem groben Gitter sind sie wieder hochfrequent!

fein glättet die kurzen Wellen

grob übernimmt die langen Wellen

Raumzerlegung

Finite-Elemente-Räume

$u \in S_h$: Finite-Elemente-Raum auf Ω_h

$v \in S_H$: Finite-Elemente-Raum auf Ω_H

$w \in T_h := \{w \in S_h \mid w(p) = 0 \quad \forall p \in \Omega_H\}$

Intuition: T_h enthält genau die “Details”, die nur auf dem feinen Gitter sichtbar sind — auf jedem groben Gitterpunkt verschwinden sie.

$$S_h = S_H \oplus T_h$$

$$u = v + w$$

Finite-Elemente-Raum

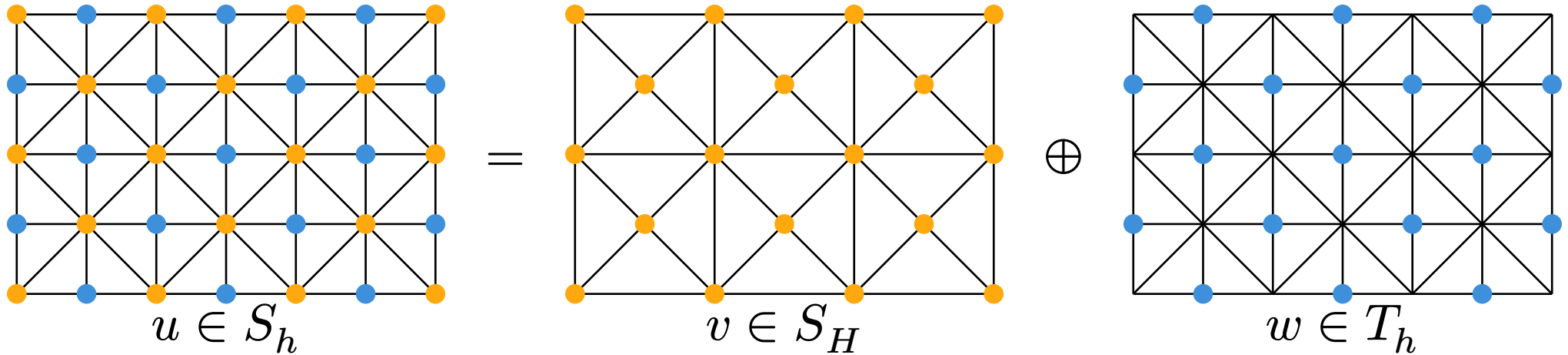


Figure 2: S_h (fein) zerfällt in S_H (grob, gelb) und T_h (blau, nur dazwischen).

Energienorm

Die Bilinearform $a(u, v)$

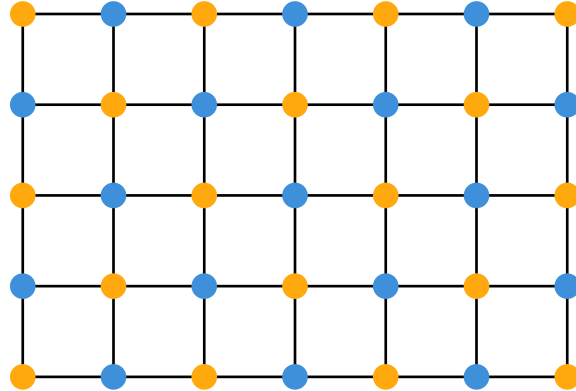
$$a(u, v) := \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = \int_{\Omega} (u_{\xi} v_{\xi} + u_{\eta} v_{\eta}) \, d\xi \, d\eta$$

Intuition: $a(\cdot, \cdot)$ ist ein Skalarprodukt für Funktionen — so wie $x \cdot y$ im $\mathbb{R}^n$, nur dass statt “Richtung” die **Steigung** (Gradient) verglichen wird.

$a(u, v)$ entspricht der linken Seite in der schwachen Form

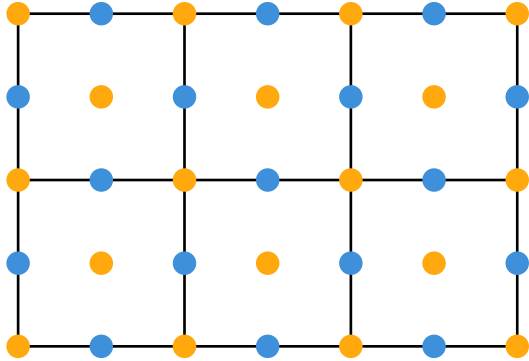
Auswertung der Energienorm

$$\|u\| := \sqrt{a(u, u)} \quad (\text{Energienorm, die zugehörige Länge})$$



$$\|u\|^2 = a(u, u) = \sum_{\substack{i, j \in \Omega_h \\ d(i, j) = h}} (u_i - u_j)^2$$

Die Seminorm



$$|u|^2 := \sum_{\substack{i,j \in \Omega_H \\ d(i,j)=2h}} \frac{1}{2} (u_i - u_j)^2$$

Das ist eine **Seminorm**: $|u| = 0$ ist möglich, obwohl $u \neq 0$ – nämlich wenn u nur auf den schwarzen (feinen) Punkten variiert.

Ziel: Konvergenzrate bestimmen

Wir wollen eine Konstante finden sodass gilt:

$$\|u^{k+1}\| \leq C * \|u\|$$

Konvergenzrate Gauss-Seidel

Hierfür betrachten wir zuerst die Gauss-Seidel Relaxation auf dem feinsten Gitter. Hier wollen wir zeigen, dass

$$(1) \quad |u^k| \leq \sqrt{\rho} \cdot \|u^k\| \quad (\text{Der grobe Fehler ist kleiner als der feine})$$

$$(2) \quad \|u^{k+1}\| \leq |u^k| \quad (\text{der feine Fehler}$$

im nächsten Schritt ist kleiner als der Grobe Fehler im vorherigen)

$$\implies \quad \|u^{k+1}\| \leq \sqrt{\rho} \cdot \|u^k\|$$

Vergleich $|u| \leq \|u\|$

Vergleich $|u| \leq \|u\|$

- $|u|$ zählt die Hälfte der Kanten von $\|u\|$

Vergleich $|u| \leq \|u\|$

- $|u|$ zählt die Hälfte der Kanten von $\|u\|$
- jede grobe Kante lässt sich durch zwei feine Kanten “ersetzen”

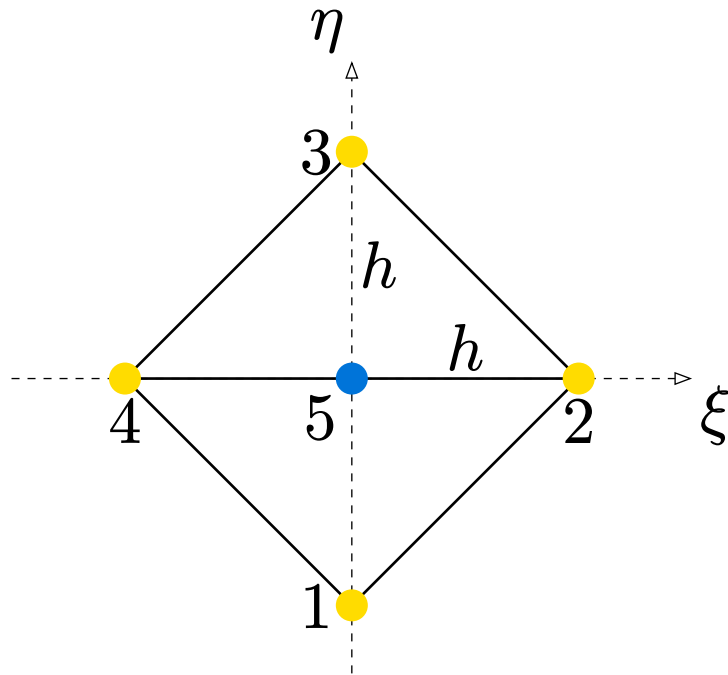
Vergleich $|u| \leq \|u\|$

- $|u|$ zählt die Hälfte der Kanten von $\|u\|$
- jede grobe Kante lässt sich durch zwei feine Kanten “ersetzen”

$$\frac{1}{2}(c-a)^2 \leq (c-b)^2 + (b-a)^2 \implies |u| \leq \|u\| \quad \forall u \in S_h$$

Obere Schranke für $\frac{|u|}{\|u\|}$

Herleitung der Schranke



- Ω wird in Dreieckspaare $I = \triangle 124$, $II = \triangle 423$ mit gemeinsamer Kante $\overline{42}$ zerlegt

Herleitung der Schranke

- $\int_I v_\xi w_\xi = 0$, da w_ξ auf den beiden Hälften von I entgegengesetztes Vorzeichen
- v_ξ ist konstant
- quadratische Ergänzung von $\int_I v_\eta w_\eta$ liefert folgendes Ergebnis

$$a(v, w) \leq \frac{1}{2} (\|v\|^2 - |v|^2) + \frac{1}{4} \|w\|^2$$

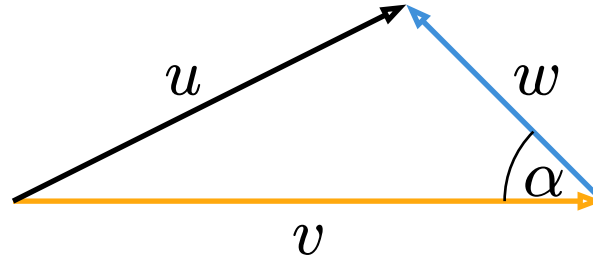
Herleitung der Schranke

da $a(v, w)$ linear in w und die rechte Seite quadratisch in w ist:

$$a(v, w) \leq \frac{1}{2}(\|v\|^2 - |v|^2) + \frac{1}{4} \|w\|^2$$

$$\Rightarrow |a(v, w)| \leq \sqrt{\frac{1}{2}(\|v\|^2 - |v|^2)} \|w\| = \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 - \underbrace{\frac{|v|^2}{\|v\|^2}}_{\lambda^2} \right)} \|v\| \|w\|.$$

Geometrische Interpretation



$$\cos(\alpha) = \frac{a(v, w)}{\|v\| \|w\|}$$

Mit dem Skalarprodukt $a(\cdot, \cdot)$ verhält sich S_h wie ein gewöhnlicher euklidischer Raum.

Das Lemma

$$|a(v, w)| \leq \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \lambda^2)} \|v\| \|w\| \quad \forall v \in S_H, w \in T_h$$

äquivalent (mit der Winkel-Interpretation):

$$\begin{aligned} \cos^2(\alpha) &\leq \frac{1}{2}(1 - \lambda^2) \\ \implies \sin^2 \alpha &\geq \frac{1}{2}(1 + \lambda^2) \end{aligned}$$

Ergebnis

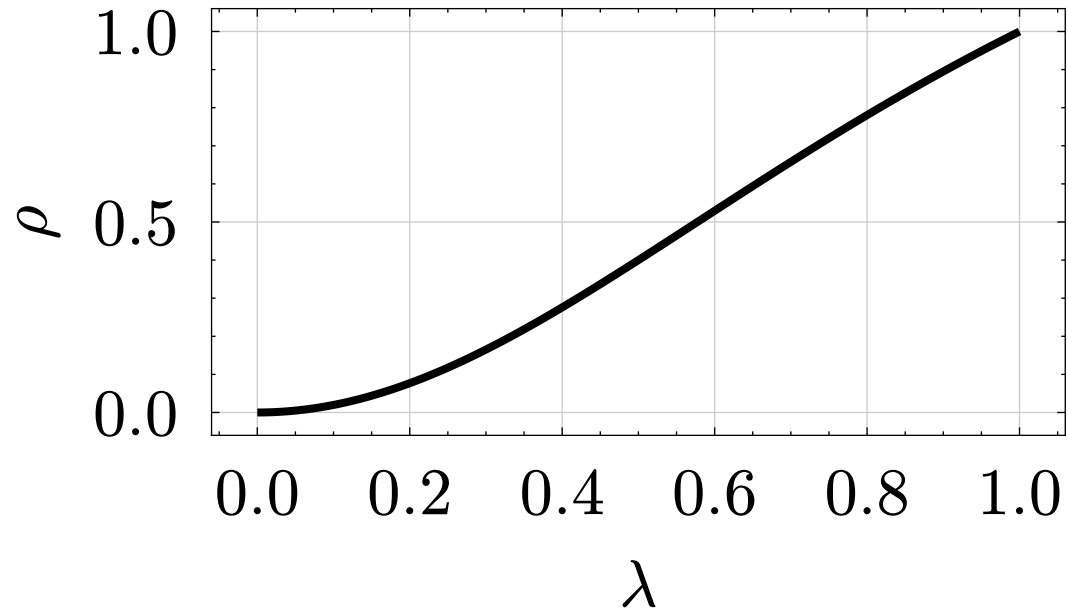
Generell gilt $\|u\| \geq \|v\| \sin(\alpha)$

$$\implies |u| = |v| = \lambda \|v\| \leq \frac{\lambda}{\sin(\alpha)} \|u\| \leq \frac{\lambda}{\sqrt{\frac{1}{2}(1 + \lambda^2)}} \|u\|$$

$$\implies \frac{|u|}{\|u\|} \leq \frac{\lambda}{\sqrt{\frac{1}{2}(1 + \lambda^2)}} = \sqrt{\frac{\lambda^2}{\frac{1}{2}(1 + \lambda^2)}} = \sqrt{\frac{2\lambda^2}{1 + \lambda^2}} =: \sqrt{\rho}$$

ρ als Konvergenzparameter

$$\rho := \frac{2\lambda^2}{1 + \lambda^2}$$



Zwischenstand: die Konvergenzrate

$$(1) \quad |u^k| \leq \sqrt{\rho} \cdot \|u^k\| \quad (\text{gerade gezeigt})$$

$$(2) \quad \|u^{k+1}\| \leq |u^k| \quad (\text{folgt aus Gauß-Seidel})$$

$$\implies \|u^{k+1}\| \leq \sqrt{\rho} \cdot \|u^k\|$$

Gauß-Seidel-Relaxation

Der Stencil

Für $f = 0$ ergibt die finite-Elemente-Diskretisierung an jedem Punkt

$$u_i = \frac{1}{4} \sum_{j \in N(i)} u_j, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Intuition: die Lösung der homogenen Gleichung ist an jedem Punkt der Mittelwert der vier Nachbarn — genau das berechnet ein Gauß-Seidel-Schritt.

Die zwei Halbschritte

$$(G_h^I u)_i = \begin{cases} u_i & p_i \in \Omega_H \\ \frac{1}{4} \sum_{j \in N(i)} u_j & p_i \in \Omega_h \setminus \Omega_H \end{cases}$$

$$(G_h^{II} u)_i = \begin{cases} \frac{1}{4} \sum_{j \in N(i)} u_j & p_i \in \Omega_H \\ u_i & p_i \in \Omega_h \setminus \Omega_H \end{cases}$$

G_h^{II} glättet nur auf den groben Gitterpunkten

G_h^I glättet auf allen anderen

$N(i)$ ist die Menge aller benachbarten Punkte mit Abstand h von p_i .

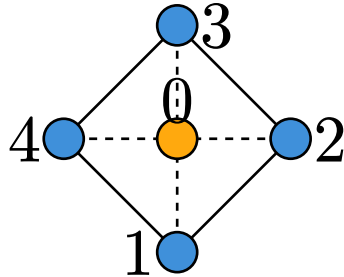
Konvergenz

Lemma Ω konvex. Falls $u = G_h^I u$, dann

$$\|G_h^{II} u\| \leq |u|.$$

Intuition: Wenn die feinen Punkte bereits geglättet sind, reicht eine Glättung der groben Punkte um die Energienorm auf die Seminorm zu senken.

Schritt 1: Lokale Identität



- **0**: Punkt in Ω_H , gestrichelt: Abstand h
- **1, 2, 3, 4**: seine vier Nachbarn in $\Omega_h \setminus \Omega_H$

Sei $\bar{u} := G_h^{\text{II}} u$. Da G_h^{II} den Punkt 0 auf den Mittelwert seiner Nachbarn setzt,

$$\bar{u}_0 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 u_i = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \bar{u}_i$$

Schritt 2: Zerlegung der Energienorm Ω_H

Wie bei der Energienorm zerlegt nach Gitterebene:

$$\|\bar{u}\|^2 = \sum_{i \in \Omega_H} \sum_{j \in N(i)} (\bar{u}_i - \bar{u}_j)^2$$

Schritt 2: Zerlegung der Energienorm Ω_H

Umformen liefert:

$$\begin{aligned}
 \|G_h^{\text{II}} u\|^2 &\leq \sum_{\substack{k,l \in \Omega_h \setminus \Omega_H, \\ d(k,l)=H}} (u_k - u_l)^2 \stackrel{u=G_h^{\text{I}} u}{\leq} \frac{1}{4} \sum_{\substack{m,n \in \Omega_H, \\ d(k,l)=2H}} (u_m - u_n)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{\substack{n,m \in \Omega_H, \\ d(n,m)=2h}} (u_m - u_n)^2 = |u|
 \end{aligned}$$

Finaler Schritt

Sei Ω konvex. Dann gilt für **jedes** $u \in S_h$

$$\|G_h^{\text{II}} \cdot G_h^{\text{I}} u\| \leq |u|.$$

Beweis: Setze $u' := G_h^{\text{I}} u$. Dann ist $u' = G_h^{\text{I}} u'$ (Idempotenz), also greift das Lemma auf u' :

$$\|G_h^{\text{II}} u'\| \leq |u'|$$

Außerdem ändert G_h^{I} nur den w -Anteil (T_h -Teil), nicht den v -Anteil — und $|\cdot|$ hängt nur vom v -Anteil ab (vgl. $|u| = |v|$ aus der Zerlegung $u = v + w$):

$$|u'| = |G_h^{\text{I}} u| = |u|$$

$$\Rightarrow \|G_h^{\text{II}} G_h^{\text{I}} u\| \leq |u| \quad \forall u \in S_h. \quad \blacksquare$$